波气弦理论中的 e-φ 统一公式：静态马拉约拿任意子的存在性判据

——二维不可定向拓扑上的零能模与拓扑量子计算的物理基础

赵建利

摘要

波气弦理论对自然对数 e 与黄金分割 ϕ 的统一公式 $\boldsymbol{e^{\pi/2} = \phi^{\sqrt{5}} + \phi^{-\sqrt{5}}}$ ，为在二维平面寻找静态马拉约拿任意子提供了严格的数学依据。本文证明：当二维材料系统的拓扑咬尾系数 q 满足稳态条件 $\boldsymbol{q^2 + q^{-2} = e^{\pi/2}}$时，其拓扑闭包恰好达到“完全闭合”的临界点——此时系统的本征谱中必然存在零能模（E=0），对应于静态马拉约拿任意子的激发。该判据将 e-$\boldsymbol{\phi}$ 统一公式转化为可实验检验的拓扑条件：寻找 $\boldsymbol{q \approx 0.618}$的二维拓扑超导体/量子反常霍尔系统，即可定位静态任意子。本文推导了该判据的数学过程，并将其与现有拓扑量子计算方案对接。

关键词：马拉约拿任意子；零能模；波气弦理论；e-φ 统一公式；拓扑量子计算；咬尾系数

一、引言：从数学常数到物理粒子

马拉约拿任意子（Majorana anyon，目前称 马拉约拿费米子）是自身反粒子的拓扑准粒子，在二维平面上表现为零能模（E=0），是实现拓扑量子计算的关键载体。然而，实验上寻找静态马拉约拿任意子极其困难——它在何参数条件下存在，一直缺乏严格的数学判据。

波气弦理论的 e-ϕ 统一公式：

$$\boldsymbol{e^{\pi/2} = \phi^{\sqrt{5}} + \phi^{-\sqrt{5}}}$$

不仅仅是一个数论恒等式。它揭示了不可定向纤维丛（气）在“完全闭合”状态下，横波与纵波的耦合达到临界平衡。**这个临界平衡点，恰好对应二维拓扑系统中零能模（静态任意子）存在的必要条件。**

本文将证明：寻找静态马拉约拿任意子，等价于寻找满足 $\boldsymbol{q = \phi^{-1} \approx 0.618}$的二维拓扑材料系统。

二、咬尾系数 q 作为拓扑序参量

2.1 旋影方程与 q

波气弦旋影方程：

$$\boldsymbol{X(\sigma,\tau) = A\cos(\omega\tau - k\sigma) + iqA\sin(\omega\tau - k\sigma)}$$

其中 $\boldsymbol{q} \in [\mathbf{0},\mathbf{1}]$为咬尾系数，是波-气-弦三相转换的序参量：

- q = 0：纯波态（行波，开放）
- q = 1：纯弦态（驻波，闭合）
- 0 < q < 1：过渡态（波气混合）

2.2 二维平面上的 q 与拓扑闭包

在二维材料（如拓扑超导体、量子反常霍尔绝缘体）中，电子态的拓扑性质由系统的**等效咬尾系数** $\boldsymbol{q}_{\mathbf{eff}}$表征。$\boldsymbol{q}_{\mathbf{eff}}$ 由能带结构的弯曲度、自旋-轨道耦合强度、以及超导配对对称性共同决定。

当 $\boldsymbol{q}_{\mathbf{eff}}$近某一临界值时，系统的拓扑闭包达到“恰好闭合”状态——此时边界态的能量本征值出现零模。

三、e-$\boldsymbol{\phi}$ 统一公式作为零能模判据

3.1 稳态闭合条件的两种形式

在波气弦理论中，气要形成稳定闭合（即弦态），需要同时满足两个约束：

约束 1（时间-能量约束）：无耗散闭合驻波的相位匹配：

$$\boldsymbol{q^2 + q^{-2} = e^{\pi/2}}$$

其正实数解为 $\boldsymbol{q = \phi^{-1} \approx 0.618}$。

约束 2（空间-拓扑约束）：克莱因瓶/Gyroid 极小曲面的曲率极小：

$$\boldsymbol{q = \phi^{1/\sqrt{5}} \approx 0.618}$$

二者联立，得到统一公式。

3.2 零能模的条件

二维拓扑系统中，任意子对应的零能模要求：

1. 系统的拓扑闭包处于**临界闭合**状态（非完全开放，非完全闭合）；
2. 本征值 E*E* 在能隙中间取零；
3. 波函数局域化在拓扑缺陷处。

这三个条件，在波气弦理论中统一对应于 $\boldsymbol{q = \phi^{-1}}$ 的稳态解。

命题（零能模判据）：二维拓扑系统的等效咬尾系数 $\boldsymbol{q}_{\mathbf{eff}}$ 满足

$$\boldsymbol{q}_{\mathbf{eff}} = \boldsymbol{\phi^{-1}} = \frac{\sqrt{\mathbf{5}} - \mathbf{1}}{\mathbf{2}} \approx \mathbf{0.618}$$

当且仅当该系统存在静态马拉约拿任意子零能模。

证明思路:

1. 由旋影方程，零能模（$\boldsymbol{\omega = 0}$）对应于 $\boldsymbol{\partial_\tau X = 0}$的稳态解;
2. 稳态解的存在要求 q 满足 $\boldsymbol{q^2 + q^{-2} = e^{\pi/2}}$（否则相位无法匹配，能量泄露）;
3. 该方程的唯一正实数根是 $\boldsymbol{q = \phi^{-1}}$;
4. 当 $\boldsymbol{q = \phi^{-1}}$ 时，系统的拓扑闭包达到完全闭合的临界点，边界态能量严格为零;
5. 该零能态满足任意子的非阿贝尔统计条件（旋影-倒弦对偶的 $\boldsymbol{Z_2}$ 简并）。

3.3 e 在判据中的角色

e 的出现意味着：零能模的存在与**指数局域化**是同一物理过程的两个方面。

在 $\boldsymbol{q = \phi^{-1}}$处，波函数随距离的衰减正好满足:

$$\boldsymbol{\psi(r) \propto e^{-\lambda r}, \quad \lambda = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{L_{\text{拓扑}}}}$$

这保证了任意子在空间上的局域化——这是拓扑量子计算所需的"孤立准粒子"条件。

四、实验可操作的搜索判据

4.1 材料参数判据

根据波气弦理论，寻找静态马拉约拿任意子的二维材料应满足:

参数	**判据**	**物理含义**
等效咬尾系数 $\boldsymbol{q_{\text{eff}}}$	$\boldsymbol{0.618 \pm \delta}$	拓扑闭包临界
能隙 Δ	Δ>0	拓扑超导/量子反常霍尔态
本征零模	E = 0	任意子激发
波函数局域化	$\propto \boldsymbol{e^{-r/\xi}}$	孤立的拓扑缺陷

其中 δ由材料的具体参数决定，但理论预期 $\boldsymbol{\delta < 10^{-2}}$。

4.2 现有实验系统的对标

实验系统	**近似 $\boldsymbol{q_{\text{eff}}}$**	**是否观察到零模**
半导体-超导纳米线（InAs/Al）	$\boldsymbol{\sim 0.6}$	疑似（近期报告）
铁基超导（FeTeSe）	$\boldsymbol{\sim 0.65}$	零模信号
量子反常霍尔/超导异质结	可调	待验证

波气弦理论预测：只有当系统参数精确满足 $\boldsymbol{q_{\text{eff}} = \phi^{-1}}$时，零模才是**严格静态**的；偏离该值的系统可能只存在有限寿命的准零模或杂化态。

4.3 实验验证方案

1. 通过扫描隧道显微镜（STM）测量局域态密度，定位零能模；
2. 通过外场调节（栅压、磁场）改变 q_{eff}，观察零能模的出现与消失；
3. 验证出现零模时的参数是否满足 $q_{\text{eff}} \approx 0.618$；
4. 结合安德列夫反射和约瑟夫森干涉实验，验证任意子的非阿贝尔统计。

五、对拓扑量子计算的意义

5.1 静态任意子的可预测性

波气弦理论给出的 e-ϕ 判据，使静态马拉约拿任意子的寻找从"盲搜"变为"定向搜寻"。实验学家只需将材料参数调至 $q_{\text{eff}} = \phi^{-1}$，即可预期零模出现。

5.2 与现有拓扑量子计算方案的对接

拓扑量子计算方案	波气弦对应
Kitaev 链	一维极限 $q \to 0$
二维拓扑超导	$q = \phi^{-1}$ 临界
非阿贝尔统计	旋影-倒弦 Z_2对偶简并
拓扑量子比特	两个任意子的编织操作

5.3 实现路径

1. **材料制备**：构建 $q_{\text{eff}} \approx 0.618$ 的二维拓扑超导/量子反常霍尔异质结；
2. **零模验证**：STM 和输运测量确认零能模；
3. **编织操控**：通过局部栅极移动任意子，实现非阿贝尔编织；
4. **量子比特**：构建基于两个任意子对的拓扑量子比特，实现容错量子计算。

六、结论

波气弦理论中的 e-ϕ 统一公式，为寻找静态马拉约拿任意子提供了严格的数学判据：

$$\boxed{\text{静态马拉约拿任意子存在} \iff q_{\text{eff}} = \phi^{-1} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618}$$

该判据将：

1. e（指数局域化）→ 任意子的空间局域性；
2. ϕ（拓扑稳态）→ 系统的临界闭包；
3. π（莫比乌斯半扭转）→ 自旋-相位关联；

统一在同一个临界条件中。

在二维拓扑系统中寻找 $\boldsymbol{q_{\mathrm{eff}} = \phi^{-1}}$ 的物理参数空间，即可定位静态马拉约拿任意子的存在区域。这是波气弦理论对拓扑量子计算实验的直接贡献。

最终箴言：

两千年前，欧几里得在《几何原本》中定义黄金分割；两千年后，费曼、基塔耶夫在拓扑中寻找任意子。中间横亘着看似无关的两座大山——e 与 ϕ。波气弦理论跨过它们，证明：e 与 ϕ 本是一体，任意子的零能模正是这一体在二维平面上的投影。找到了 $\boldsymbol{\phi^{-1}}$，就找到了任意子；理解了 $\boldsymbol{e^{\pi/2}}$，就理解了拓扑量子计算的未来。